CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL ET TECHNIQUE

Logiciel de gestion, de suivi clinique et d'imagerie des patients atteints de sclérose en plaques (SEP)

Version : 1.0
Type de projet : Application médicale de gestion de données cliniques et de recherche
Établissement : service de neurologie_GST TTA
Responsable du projet : À préciser

1. Présentation générale du projet

Le projet consiste à développer une application informatique permettant la création, la saisie, la consultation, la mise à jour et l'analyse d'une base de données de patients atteints de sclérose en plaques (SEP).

L'application sera destinée aux professionnels de santé et aux collaborateurs autorisés participant à la prise en charge des patients ou aux activités de recherche clinique.

Elle devra permettre de centraliser les informations sociodémographiques, les antécédents, les caractéristiques initiales de la maladie, les résultats des examens complémentaires, l'évolution clinique, les traitements reçus et les examens d'imagerie cérébrale et médullaire.

Une fonctionnalité essentielle sera l'intégration d'une visionneuse d'imagerie médicale permettant de visualiser les IRM initiales et de contrôle, de naviguer entre les séquences et de comparer les examens réalisés à différentes dates.

Le logiciel devra également garantir la traçabilité des opérations de saisie, grâce à un système de connexion individuel identifiant l'opérateur responsable de chaque action.

2. Objectifs du logiciel

Les objectifs principaux sont les suivants :

- Constituer une base de données structurée des patients atteints de SEP.
- Standardiser la collecte des données cliniques et paracliniques.
- Assurer le suivi longitudinal des patients depuis le diagnostic jusqu'aux consultations de contrôle.
- Centraliser les comptes rendus, résultats biologiques et images IRM.
- Comparer les examens d'imagerie initiaux et de suivi.
- Documenter les poussées, les formes cliniques, les scores EDSS et les traitements.
- Faciliter la réalisation d'études rétrospectives, descriptives et analytiques.
- Permettre l'exportation des données pour une analyse statistique sous Excel, SPSS ou d'autres logiciels.
- Assurer la sécurité, la confidentialité et la traçabilité des données médicales.

3. Utilisateurs et gestion des sessions

3.1. Authentification

Chaque utilisateur devra disposer d'un compte personnel comprenant :

- Un identifiant de connexion.
- Un mot de passe sécurisé.
- Le nom et le prénom de l'utilisateur.
- Sa fonction ou son rôle.
- La date et l'heure de connexion.
- La date et l'heure de la dernière activité, selon les fonctionnalités retenues.

3.2. Gestion des rôles

Le logiciel devra proposer plusieurs niveaux d'accès.

Administrateur :

- Création, activation et désactivation des comptes.
- Attribution des rôles et permissions.
- Gestion des paramètres de l'application.
- Consultation des journaux d'activité.
- Gestion des sauvegardes et de la maintenance.

Consultant ou médecin :

- Création des dossiers patients.
- Saisie et consultation des données autorisées.
- Mise à jour des informations cliniques.
- Ajout des résultats d'examens et des images IRM.
- Consultation de l'historique des traitements et des visites.

Collaborateur de recherche ou opérateur de saisie :

- Saisie des données autorisées.
- Consultation des dossiers selon les permissions accordées.
- Vérification et correction des données, dans les limites de son rôle.

Les droits exacts devront être définis avec le responsable médical du projet.

3.3. Traçabilité des opérations

Pour chaque action effectuée, le système devra enregistrer, selon le type d'opération :

- L'identifiant de l'opérateur.
- La date et l'heure de l'action.
- Le dossier concerné.
- La rubrique concernée.

- La nature de l'action : création, modification, ajout ou suppression logique.
- Les modifications apportées, avec conservation de l'historique des valeurs précédentes lorsque cela est pertinent.

Le nom de l'opérateur devra être visible dans l'historique du dossier. Un utilisateur ne devra pas pouvoir modifier les données en se faisant passer pour un autre utilisateur.

4. Organisation générale de l'application

Après connexion, l'utilisateur devra accéder à un tableau de bord comprenant :

- Un bouton **« Nouveau dossier patient »**.
- Une barre de recherche des dossiers existants.
- Une liste des dossiers récemment consultés, selon les autorisations.
- Le nombre total de patients enregistrés.
- Des indicateurs de suivi, tels que les patients ayant des données incomplètes ou des visites à documenter.
- Un accès aux fonctions d'exportation autorisées.

Chaque patient disposera d'un dossier individuel organisé en rubriques accessibles par onglets.

Structure du dossier patient

1. Identité et données sociodémographiques.
2. Antécédents.
3. Histoire de la maladie.
4. Examens complémentaires initiaux.
5. Évolution clinique.
6. Examen clinique actuel.
7. Examens de contrôle.
8. Traitements.
9. Historique des consultations et des poussées.
10. Documents et imagerie médicale.
11. Historique des saisies et modifications.

Le dossier devra pouvoir être enregistré progressivement, sans obliger l'utilisateur à remplir toutes les rubriques en une seule session.

5. Module 1 : Identité et données sociodémographiques

Chaque dossier devra contenir les champs suivants :

Champ	Type de donnée
Identifiant unique du patient	Généré automatiquement
Numéro de dossier hospitalier	Texte, si disponible

Nom	Texte
Prénom	Texte
Sexe	Liste déroulante
Date de naissance	Date
Âge	Calcul automatique
Origine géographique	Liste ou texte
Lieu de résidence actuel	Texte
État matrimonial	Célibataire, marie(e), divorce(e), veuf(ve)
Nombre d'enfants	Nombre entier
Profession	Texte
Couverture sanitaire	CNSS, AMO, Sans couverture, autre
La taille	Chiffre en cm
Le poids	Chiffre en kg

L'identifiant interne devra être unique et stable. Une fonction de pseudonymisation devra être prévue pour les exports destinés à la recherche.

Pour le poids et la taille calculer et affiche directement l'IMC

6. Module 2 : Antécédents

Cette rubrique sera organisée en cinq sous-sections.

6.1. Antécédents médicaux

- Présence d'antécédents médicaux : oui/non.
- Nature des antécédents. (Texte)

6.2. Antécédents chirurgicaux

- Présence d'antécédents chirurgicaux. (Texte)

6.3. Antécédents toxiques

- Tabagisme. (Texte)
- Consommation d'alcool. (Texte)
- Autres expositions ou consommations pertinentes. (Texte)

6.4. Antécédents gynéco-obstétricaux

- Nombre de grossesses.
- Nombre d'accouchements.
- Nombre d'enfants, si nécessaire en complément de l'identité.
- Antécédents gynécologiques pertinents.
- Informations relatives à la grossesse et au post-partum, lorsque pertinentes.

6.5. Antécédents familiaux

- Présence d'antécédents familiaux de maladies neurologiques ou auto-immunes ou SEP.
- Type de maladie.
- Lien de parenté.
- Commentaires.

Chaque sous-section devra comporter une option « Non renseigné » afin de distinguer une donnée manquante d'une absence réelle d'antécédent.

7. Module 3 : Histoire de la maladie

Cette rubrique devra documenter les caractéristiques de la SEP au moment du diagnostic.

CHAMP	FONCTIONNALITE ATTENDUE
ÂGE DE SURVENUE DES PREMIERS SYMPTOMES	Saisie ou calcul à partir de la date de naissance
DATE OU AGE AU DIAGNOSTIC	Date et/ou âge
DUREE D'EVOLUTION AVANT LE DIAGNOSTIC	Saisie ou calcul à partir de la date de naissance
SYMPTOMES REVELATEURS	Choix multiples et commentaire libre (trouble moteur si oui , lequel (texte); fatigue ; troubles sensitifs ; NORB ; vertiges ; atteinte de nerf III ; attente de nerf V ; PFP ; aggravation par la chaleur ; atteinte cérébelleuse ; trouble sphinctériens ; crise épileptique ; dystonie paroxystique ; état antidépressif ;trouble de sommeil ;atteint cognitive objectivée ;retentissement professionnel ; Qualité de vie et impact fonctionnel rapporté ; autre)
FORME CLINIQUE AU DIAGNOSTIC	**Liste déroulante** : • Récurrente-rémittente (SEP-RR) • Progressive secondaire • Progressive primaire (SEP-PP) • progressive-récurrente (SEP-PR)
EDSS INITIAL	Valeur numérique avec décimales autorisées

La liste des formes cliniques devra être paramétrable et validée par le responsable médical. Elle pourra notamment distinguer les formes rémittentes-récurrentes, secondairement progressives et primitivement progressives, avec une option « Autre » ou « Non précisée ».

Le calcul de la durée prédiagnostique devra utiliser les dates réelles lorsqu'elles sont disponibles. Si seule une estimation de l'âge est connue, la valeur devra être identifiée comme estimée.

8. Module 4 : Examens complémentaires initiaux

8.1. Ponction lombaire (PL)

Champs à saisir :

- Résultat global : normal, pathologique, non réalisé ou résultat indisponible.
- Cytorachie : valeur numérique, unité et intervalle de référence si disponible.
- Protéinorachie : valeur numérique et unité.
- Présence ou absence de bandes oligoclonales, si recherchées.
- Possibilité d'ajouter le compte rendu en pièce jointe.

8.2. Biologie

- Anti-NMO : positive, negative, non disponible
- Anti-MOG : positive, negative, non disponible
- Anti-antinucleaire : positive, negative, non disponible
- Anti-BGSA : positive, negative, non disponible
- Sérologie :
    - HBV : positive, negative, non disponible
    - HCV : positive, negative, non disponible
    - VZV : positive, negative, non disponible
    - CMV : positive, negative, non disponible
    - EBV : positive, negative, non disponible
    - JCV : positive, negative, non disponible

8.3. IEPP sanguine et dans le LCR

Le module devra permettre de documenter l'immunoélectrophorèse ou l'examen des bandes oligoclonales, selon la méthode réellement utilisée dans le service.

Champs prévus :

- Type de prélèvement : sang, LCR ou les deux.
- Résultat.
- Présence ou absence de bandes oligoclonales.
- Profil comparatif sang/LCR, si disponible.
- Date de l'examen.
- Commentaire et document joint.
- L'index kapppa

Les termes et catégories définitifs seront validés avec le laboratoire afin d'éviter toute confusion entre les techniques d'analyse.

8.4. IRM cérébrale initiale (IRM baseline)

Le logiciel devra permettre :

- La saisie de la date de l'IRM.
- Le type d'examen et les séquences disponibles.
- Le compte rendu radiologique.
- La description des lésions.
- La localisation des lésions, si renseignée.
- La présence ou l'absence de prise de contraste, si évaluée.
- L'ajout de fichiers d'imagerie ou l'importation d'un examen complet au format DICOM/ PACS.
- L'ajout de captures ou d'images sélectionnées, si nécessaire.
- Coucher le bouton si le protocole IRM SEP est appliquée

Un bouton « **Visualiser l'IRM initiale** » devra ouvrir une visionneuse dédiée.

8.5. IRM médullaire initiale (IRM Baseline)

Les mêmes fonctionnalités devront être disponibles pour l'IRM médullaire :

- Date de l'examen.
- Compte rendu.
- Région explorée.
- Description et localisation des lésions médullaires.
- Prise de contraste, si évaluée.
- Importation des images.
- Accès à une visionneuse.
- Coucher le bouton si le protocole IRM SEP est appliqué.

8.6. IRM cérébrale rebaseline (IRM après six mois de traitement)

Le logiciel devra permettre :

- La saisie de la date de l'IRM.
- Le type d'examen et les séquences disponibles.
- Le compte rendu radiologique.
- La description des lésions.
- La localisation des lésions, si renseignée.
- La présence ou l'absence de prise de contraste, si évaluée.
- L'ajout de fichiers d'imagerie ou l'importation d'un examen complet au format DICOM/ PACS.
- L'ajout de captures ou d'images sélectionnées, si nécessaire.
- Coucher le bouton si le protocole IRM SEP est appliqué.

8.7.IRM medulaire rebaseline (IRM après six mois de traitement)

Les mêmes fonctionnalités devront être disponibles pour l'IRM médullaire :

- Date de l'examen.
- Compte rendu.
- Région explorée.
- Description et localisation des lésions médullaires.
- Prise de contraste, si évaluée.

- Importation des images.
- Accès à une visionneuse.
- Coucher le bouton si le protocole IRM SEP est appliqué.

Un bouton **« Visualiser l'IRM rebaseline »** devra ouvrir une visionneuse dédiée.

Le système devra distinguer clairement les IRM cérébrales des IRM médullaires.

9. Module 5 : Évolution de la maladie

Cette rubrique devra permettre de suivre l'évolution longitudinale de la SEP.

Champs principaux :

- Date de la dernière évaluation.
- Durée totale d'évolution de la maladie.
- Nombre de poussées avant le diagnostic.
- Nombre total de poussées depuis le diagnostic.
- Date de chaque poussée, si connue.
- Symptômes de chaque poussée.
- Traitement administré lors de la poussée.
- Forme clinique actuelle.
- Évolution du handicap.
- Commentaires du médecin.

La durée d'évolution devra être calculée automatiquement à partir de la date de début de la maladie et de la date de référence, lorsque ces données sont disponibles.

Le nombre de poussées devra être documenté de façon à distinguer les événements survenus avant le diagnostic, après le diagnostic et pendant les périodes de traitement.

- Illustration chronologique des poussées sous forme de diagramme avec détaille de chaque poussée (la date le traitement de poussée, s'il y a un switch de traitement

10. Module 6 : Examen clinique actuel

10.1. Syndromes neurologiques (texte)

10.2. Autres manifestations cliniques

- Névrite optique rétrobulbaire (NORB) : oui/non/non évaluée.
- Atteinte des nerfs crâniens : oui/non/non évaluée.
- Précision du nerf crânien concerné et de la manifestation clinique.
- Autres signes neurologiques pertinents.
- Commentaire clinique.

10.3. Score EDSS actuel

Le système devra proposer un champ numérique pour l'EDSS actuel, avec une plage de valeurs conforme à l'échelle validée, ainsi que :

- La date d'évaluation.
- Le nom de l'évaluateur.
- Un commentaire éventuel.

- Après au moins 6 moi de traitement, si l'EDSS augmente d'un point pour un EDSS<6 et /ou augment avec ½ pour un EDSS >=6 mentionner un message comme warning (SEP secondairement progressive)

Il sera utile de conserver l'historique des scores EDSS pour visualiser l'évolution du handicap au cours du temps, plutôt que de remplacer systématiquement l'ancienne valeur.

10.4. Handicap et progression (texte)

- EDSS actuel et à une date de référence
- Aggravation confirmée du handicap
- PIRA : progression indépendante des poussées
- RAW : aggravation associée aux poussées
- PIRMA : progression indépendante des poussées et de l'activité IRM
- Aggravation de la marche (T25FW)
- Aggravation de la dextérité (9HPT)
- Durée sans progression confirmée

11. Module 7 : Examens de contrôle

Ce module devra permettre d'enregistrer plusieurs examens successifs pour un même patient.

11.1. IRM cérébrale de contrôle

Chaque examen devra comporter :

- Date de réalisation.
- Compte rendu radiologique.
- Nombre et localisation des lésions, lorsque disponibles.
- Apparition de nouvelles lésions.
- Évolution des lésions existantes.
- Prise de contraste, si évaluée.
- Importation des images DICOM.
- Ajout de documents complémentaires.

11.2. IRM médullaire de contrôle

Les mêmes informations devront être disponibles pour l'imagerie médullaire, avec une description adaptée à la localisation des lésions.

11.3. Visionneuse et comparaison des IRM

Cette fonctionnalité est une exigence majeure du projet.

Le logiciel devra intégrer une visionneuse d'imagerie médicale, idéalement compatible avec le format DICOM /PACS et les séries complètes d'IRM.

Les fonctionnalités souhaitées sont :

- Affichage des séries et des différentes séquences.
- Navigation entre les coupes.
- Zoom, déplacement et ajustement de la fenêtre d'affichage.
- Navigation simultanée dans les examens initiaux et de contrôle.
- Comparaison côte à côté de deux examens.
- Synchronisation des coupes lorsque les examens le permettent.
- Comparaison des séquences correspondantes, lorsqu'elles existent.
- Affichage des dates des examens.
- Accès rapide à l'IRM Baseline et à chaque IRM de contrôle.
- Possibilité d'annoter les images ou de repérer certaines lésions, selon les capacités de la visionneuse.
- Conservation des liens entre les images, le patient et la date de l'examen.

Le système devra également permettre de comparer les IRM cérébrales entre elles et les IRM médullaires entre elles.

Les images provenant de deux examens pourront être superposées ou recalées si la visionneuse et les données disponibles le permettent. Cette fonction devra être validée techniquement, car les différences de position, de séquence ou de protocole d'acquisition peuvent limiter la comparaison directe.

L'application ne devra pas présenter une comparaison visuelle comme une analyse diagnostique automatique. L'interprétation restera sous la responsabilité du professionnel de santé.

11.4

- Si Absence de nouvelles poussées, Absence de progression du handicap (mesurée le plus souvent par le score EDSS sur 3 ou 6 mois), Absence de nouvelle activité à l'IRM affiche le message **NEDA-3**

Solution technique souhaitée : utiliser une visionneuse DICOM médicale existante et éprouvée, intégrée au logiciel, plutôt que développer entièrement un moteur d'imagerie à partir de zéro.

12. Module 8 : les facteurs de mauvais pronostic

13. Module 8 : les facteurs de mauvais pronostic

Cette fiche reprend les variables du document « Facteurs pronostiques du choix thérapeutiques » fourni. Les valeurs et seuils sont à saisir tels qu'indiqués ci-dessous. Les critères et seuils doivent être

validés par le responsable médical avant toute règle automatique de classification ou de choix thérapeutique.

Champs à intégrer dans le formulaire « Facteurs de mauvais pronostic »

1. Facteurs démographiques

Variable	Modalités / seuils repris de la fiche	Note de paramétrage
Âge	< 30 ; < 40 ; ≥ 40 ; ≥ 50	Catégories/seuils à confirmer : les intervalles se chevauchent dans la fiche source.
Sexe	Femelle ; Mâle	—
Vitamine D sérique	> 75 nmol/L ; 50–75 nmol/L ; < 50 nmol/L	—
Tabagisme	Non-fumeur ; Fumeur	—
Comorbidités	Pas de comorbidités ; comorbidités : 1 ; 2 ; ≥ 3	Préciser les comorbidités présentes dans une liste dédiée si souhaité.

2. Manifestations cliniques

Variable	Modalités / seuils repris de la fiche	Note de paramétrage
Forme de la maladie	Forme rémittente ; forme progressive	—
Fréquence des poussées depuis le diagnostic	≤ 1 dans les 2 premières années ; ≤ 1 par an ; 1 dans l'année précédente ; ≥ 2 par an	Les catégories peuvent se chevaucher ; validation médicale nécessaire.
Intervalle entre les poussées	≥ 2 ans ; > 1 an ; < 1 an ; < 6 mois	Seuils à clarifier pour éviter le chevauchement.
Récupération après la poussée	Complète ; incomplete	—
Score EDSS au diagnostic	EDSS ≤ 2 ; EDSS > 2	Prévoir une valeur numérique et la date d'évaluation.
Début par des signes du tronc cérébral, du cervelet ou médullaires	Absent ; present	—
Tableau clinique de début	Monosymptomatique ; polysymptomatique	—
Troubles cognitifs au départ	Pas de trouble cognitif ; légers ; modérés à sévères	—

3. Aspect IRM

Variable	Modalités / seuils repris de la fiche	Note de paramétrage
Nombre de lésions en T2	1–4 ; 5–9 ; ≥ 10	—
Lésions prenant le contraste (GD+)	Absence ; presence	—
Lésions sous-tentorielles	Absence ; presence	—
Lésions médullaires	Absence ; presence	—
Trous noirs en T1	Absence ; presence	—

4. Biomarqueurs

Variable	Modalités / seuils repris de la fiche	Note de paramétrage
Bandes oligoclonales (BOC)	Absence de BOC ; BOC+ ; BOC+ IgM	—
Neurofilaments sériques (NfL)	NfL < 80e percentile des sujets normaux ; NfL ≥ 80e percentile	Préciser la méthode, l'unité et la référence du laboratoire dans le dossier.

5. OCT et potentiels évoqués (PE)

Variable	Modalités / seuils repris de la fiche	Note de paramétrage
OCT – épaisseur RNFL au début	> 88 mm selon la fiche source ; ≤ 88 mm selon la fiche source	Unité indiquée « mm » dans la fiche fournie : à vérifier avec le responsable médical avant paramétrage.
Potentiels évoqués	PEV, PES, PEM, PEA ; 0 ou 1 PE altéré ; 2 PE altérés ; ≥ 3 PE altérés	Permettre de préciser les types de PE réalisés et ceux altérés.

Fonctionnalités attendues

14. Chaque variable devra être saisie séparément, avec une liste déroulante, des cases à cocher ou un champ numérique selon sa nature.
15. Prévoir les valeurs « Non renseigné » et « Non réalisé / indisponible » lorsque cela est pertinent, afin de distinguer l'absence du facteur d'une donnée manquante.
16. Pour les variables mesurées, enregistrer la valeur, l'unité, la date de mesure et, si nécessaire, la référence du laboratoire.
17. Les données de cette fiche devront être consultables et exportables individuellement pour les analyses statistiques.
18. Aucun score global, classement automatique du pronostic ou recommandation thérapeutique ne devra être calculé sans validation explicite du responsable médical.

19. Module 9 : Traitements

Le module thérapeutique devra distinguer les traitements des poussées et les traitements de fond.

13.1. Traitement des poussées

Chaque épisode de traitement devra pouvoir être enregistré séparément, avec :

- Date de la poussée.
- Âge au début du traitement.
- Durée d'évolution de la maladie avant le traitement.
- Traitement reçu : Molécule utilisée, Dose et durée du traitement, si disponibles, Voie d'administration.
- Réponse clinique.
- Effets indésirables éventuels.
- Commentaire.

Le système devra permettre d'enregistrer plusieurs épisodes pour un même patient.

13.2. Traitement de fond :

Pour chaque traitement de fond, prévoir :

- Classe thérapeutique. (**Traitements plateforme/ Traitements de haute efficacité (THE)**)
- Nom du traitement et molécule (voir la fiche de traitment).

Vaccination (Hépatite B (VHB) ;) ; Grippe saisonnière ; COVID-19 ; Pneumocoque ; Tétanos–diphtérie–coqueluche–poliomyélite (dTcaP-IPV) ; Hépatite A (VHA) ; Papillomavirus humain (HPV) ; Zona recombinant ; Méningocoque (MenACWY / MenB) ; Haemophilus influenzae de type b) si on a selectionnee les traitements suivants : (Cladribine. Cycophosphamide/Natalizumab. Teriflunomide.Dimethylfumerate. Interferons/Acetate de glateramere. Modulateurs 51P. AntiCD20) ajouter aussi : (Hib Varicelle (VZV) ; Rougeole–oreillons–rubéole (ROR))

- Date de début. (Calculer l'âge automatiquement)
- Durée d'exposition au molécule.
- Durée d'évolution de la maladie avant le traitement.
- EDSS au début du traitement.
- Motif de prescription. (Texte)
- Notion de changement de traitement : oui/non. (Si oui afficher : Motif d'arrêt ou de changement (texte)/ Switch vers (sélectionné un traitement))
- Nombre de poussées après deux ans de traitement.
- Effets indésirables et observations.
- Notion d'interruption thérapeutique liée au accès aux soins (à cocher).
- Réactivation après arrêt ou interruption (à cocher)

Le logiciel devra permettre de conserver l'historique de tous les traitements successifs, sans effacer les informations relatives aux traitements précédents.

Pour le nombre de poussées après deux ans de traitement, il faudra distinguer les patients disposant d'un recul complet de deux ans de ceux dont le suivi est plus court ou dont les données sont manquantes.

13.3. Traitement de symptomatologie

- Supplémentation a la vit D (cocher la bare)
- Anti-dépresseurs (coucher la bare)
- Anti-spastique (à cocher)
- Autre (texte)

20. Module 9 : Consultations et suivi longitudinal

Chaque nouvelle consultation devra pouvoir être ajoutée à un dossier existant par un bouton « Nouvelle consultation ».

Et avant de remplir le dossier de consultation faut déterminer si la consultation par rendez-vous ou consultation pour objet poussée

Une consultation devra comprendre, selon les besoins du service :

- Date de consultation.
- Identité du professionnel responsable.
- Symptômes et événements intercurrents.
- Poussées depuis la dernière visite (afficher seulement pour les suivis par rdv).
- Examen neurologique.
- EDSS actuel.
- T25FW actuel.
- IRM de contrôle (commentaire)
- Traitement actuel.
- Tolérance et observance (effet indésirable)
- Résultats d'examens récents.
- Décision thérapeutique.
- Bilan à demander.
- Date de la prochaine consultation.
- Commentaire libre.

Les données historiques devront rester consultables afin de suivre l'évolution clinique, radiologique et thérapeutique du patient.

15. Module 10 : Recherche, statistiques et exportation

Le logiciel devra comporter une fonction de recherche multicritère permettant notamment de filtrer les dossiers selon :

- Profil démographique et facteurs associés :
  - Sexe
  - Âge actuel et âge au début de la maladie
  - Durée d'évolution
  - Antécédents familiaux de SEP
  - Tabagisme
  - IMC (intervalle d'obésité)
  - Comorbidités vasculaires, auto-immunes et psychiatriques
- Phénotype et activité de la maladie :
  - Forme évolutive : RR / SP / PP
  - Nombre de poussées
  - Conversion en forme secondairement progressive.
- Handicap et progression :
  - EDSS actuel et à une date de référence
  - Aggravation confirmée du handicap
  - PIRA : progression indépendante des poussées
  - RAW : aggravation associée aux poussées
  - PIRMA : progression indépendante des poussées et de l'activité IRM
  - Aggravation de la marche (T25FW)

    - Aggravation de la dextérité (9HPT)
    - Durée sans progression confirmée
- Cognition et retentissement fonctionnel :
    - Atteinte cognitive objectivée
    - Fatigue
    - Dépression et anxiété
    - Troubles du sommeil
    - Qualité de vie et impact fonctionnel rapporté
    - Retentissement professionnel
- Imagerie et biomarqueurs
    - Atteinte médullaire
    - Atteinte infratentorielle
    - Charge lésionnelle T2
    - Lésions prenant le gadolinium
    - Lésions à bordure paramagnétique (PRL)
    - Mesures OCT
- Exposition et stratégie thérapeutiques :
    - Traitement actuel et traitements antérieurs
    - Durée d'exposition à une molécule sélectionnée
    - Haute efficacité d'emblée ou stratégie d'escalade
    - Délai avant premier traitement et avant traitement de haute efficacité
    - Motif d'arrêt ou de switch
    - Observance, interruptions et retards d'administration
- Résultats sous traitement :
    - Poussées
    - Activité
    - Aggravation du handicap / PIRA
    - Arrêt pour intolérance ou événement indésirable grave

Les résultats devront pouvoir être exportés en Excel ou CSV, selon les droits de l'utilisateur.

Les données devront être organisées de manière à faciliter leur analyse statistique sous SPSS, R ou un autre logiciel.

Il faudra éviter de placer toutes les informations d'un patient dans une seule cellule ou une seule colonne textuelle. Les variables destinées à la recherche devront être structurées individuellement, avec des valeurs et des codes cohérents.

Les exports de recherche devront pouvoir exclure les identifiants directs et utiliser un identifiant pseudonymisé.

16. Interface et ergonomie

L'application devra être simple, claire et adaptée à un usage hospitalier.

Exigences souhaitées :

- Interface en français.

- Navigation par onglets.
- Boutons clairement identifiés.
- Formulaires avec listes déroulantes, cases à cocher et champs numériques.
- Recherche rapide des dossiers.
- Enregistrement progressif des données.
- Messages de confirmation et de validation.
- Affichage des champs obligatoires.
- Repérage des informations manquantes.
- Affichage de la date de dernière mise à jour et de l'opérateur.
- Compatibilité avec les ordinateurs du service.
- Possibilité d'utilisation sur le réseau interne de l'établissement.

Le logiciel devra empêcher la création involontaire de doublons, tout en permettant de gérer les situations où plusieurs dossiers semblent correspondre au même patient.

17. Sécurité et confidentialité des données

Compte tenu du caractère médical et personnel des données, les exigences suivantes sont indispensables :

- Authentification individuelle.
- Gestion des permissions selon les rôles.
- Stockage sécurisé des données et des images.
- Chiffrement des communications et, selon l'architecture, des données stockées.
- Déconnexion automatique après une période d'inactivité paramétrable.
- Journalisation des accès et des modifications.
- Sauvegardes régulières et procédures de restauration testées.
- Protection contre les suppressions accidentelles.
- Conservation de l'historique des modifications.
- Procédure de gestion des incidents de sécurité.
- Gestion des durées de conservation et des droits d'accès.
- Respect de la réglementation marocaine applicable à la protection des données personnelles, notamment la loi n° 09-08 et les formalités applicables auprès de la CNDP.

L'hébergement, les accès à distance, l'utilisation éventuelle d'un service cloud et les transferts de données devront être validés par l'établissement avant la mise en production.

18. Exigences techniques

Le développeur devra proposer une architecture adaptée au nombre de patients, au volume des images et au nombre d'utilisateurs simultanés.

L'application devra comprendre :

1. Une interface utilisateur.
2. Une base de données relationnelle pour les informations cliniques.
3. Un système sécurisé de gestion des utilisateurs.
4. Un espace de stockage sécurisé pour les documents et les images.

5. Une visionneuse DICOM intégrée ou interconnectée.
6. Un système de sauvegarde et de restauration.
7. Un mécanisme d'exportation des données.
8. Une documentation technique et un guide utilisateur.

Les images médicales devront être stockées de manière adaptée à leur volume. Les fichiers DICOM/pacs devront être conservés avec leurs métadonnées nécessaires à la consultation, dans le respect des règles de confidentialité.

Si l'établissement possède déjà un PACS ou un système d'archivage d'imagerie, le développeur devra étudier la possibilité de récupérer les examens à partir de ce système, plutôt que de créer inutilement un second stockage complet.

Le choix entre une application web sur serveur hospitalier, une application installée sur les postes ou une autre architecture devra être discuté avec le développeur et le service informatique.

19. Livrables attendus

Le prestataire devra fournir :

- Une maquette de l'interface avant développement.
- Une version fonctionnelle de l'application.
- La base de données structurée.
- Le module d'authentification et de gestion des rôles.
- Les modules de saisie clinique et thérapeutique.
- La visionneuse et les fonctions de comparaison des IRM.
- Le module de recherche et d'exportation.
- Les mécanismes de sauvegarde et de restauration.
- Un manuel utilisateur.
- Une documentation technique.
- Une formation des utilisateurs.
- Une procédure de maintenance et de correction des anomalies.
- Un environnement de test permettant de valider l'application avant son utilisation réelle.

Le contrat devra préciser la propriété du code source, les modalités de remise des données, la maintenance, les coûts récurrents éventuels et les conditions de réversibilité en cas de changement de prestataire.

20. Critères de validation du logiciel

Avant la réception définitive, les tests suivants devront être réalisés :

1. Création d'un compte et connexion individuelle.
2. Création d'un nouveau dossier patient.
3. Enregistrement progressif des différentes rubriques.
4. Réouverture et mise à jour d'un dossier existant.
5. Vérification de la traçabilité des saisies et modifications.

6. Ajout de plusieurs consultations et traitements successifs.
7. Importation et consultation d'une IRM cérébrale.
8. Importation et consultation d'une IRM médullaire.
9. Affichage côte à côte d'une IRM initiale et d'une IRM de contrôle.
10. Recherche de patients selon plusieurs critères.
11. Exportation des données dans un format exploitable pour l'analyse statistique.
12. Vérification des droits d'accès entre utilisateurs.
13. Test de sauvegarde et de restauration.
14. Vérification de la confidentialité et de l'absence d'identifiants directs dans les exports de recherche lorsqu'ils doivent être pseudonymisés.

La validation finale devra être réalisée avec le responsable médical, les futurs utilisateurs et le service informatique de l'établissement.

21. Évolutions futures possibles

Le logiciel pourra être conçu de façon évolutive pour permettre ultérieurement :

- L'ajout de nouveaux modules cliniques.
- La génération de tableaux de bord statistiques.
- Le suivi graphique de l'EDSS et des poussées.
- L'analyse de la progression du handicap.
- L'étude de l'efficacité et de la tolérance des traitements.
- La comparaison des données cliniques et radiologiques.
- L'intégration avec un PACS ou un dossier patient informatisé.
- La génération de rapports anonymisés destinés à la recherche scientifique.

22. Résultat final attendu

Le résultat attendu est une application médicale centralisée, sécurisée, évolutive et facile à utiliser, permettant de gérer les dossiers individuels des patients atteints de SEP, d'assurer leur suivi longitudinal, de visualiser et comparer leurs examens IRM, de tracer les opérations de chaque utilisateur et d'exploiter les données à des fins de recherche clinique.

La solution devra privilégier la fiabilité des données, la facilité de saisie, la confidentialité médicale et la possibilité d'exporter une base structurée pour les analyses statistiques.

Fin du cahier des charges.